

التاريخ: 2007/9/8

أذكر العوامل التي تؤثر على كل مما يلي

1. القوة المغناطيسية التي تؤثر على سلك يسرى به تيار في مجال مغناطيسي
2. محاطة ملف حلزوني

الحل (1): من العلاقة

$$F_B = ILB \sin \theta$$

1. شدة التيار المار في السلك
2. طول السلك
3. شدة المجال المغناطيسي المؤثر
4. الزاوية المحصورة بين اتجاه شدة المجال المغناطيسي واتجاه التيار المار في السلك.

الحل (2): من العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

1. ثابت النفاذية المغناطيسية (تناسب طردي)
2. مربع عدد لفات الملف (تناسب طردي)
3. مساحة مقطع الملف (تناسب طردي)
4. طول الملف (تناسب عكسي)